

Conceito de Proxy Reverso

Um **proxy reverso** é um servidor que fica **na frente de um ou mais servidores backend** (aplicações) e recebe as requisições dos clientes em nome deles.

Diferença para proxy direto (forward proxy)

- **Proxy direto:** protege/representa o cliente (ex.: acesso à internet corporativa).
- **Proxy reverso:** protege/representa os servidores backend.

Funções principais

- Encaminhar requisições HTTP/HTTPS para servidores internos
- Balanceamento de carga
- Terminação SSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security)
- Cache de conteúdo
- Segurança (ocultar servidores internos, rate limiting, WAF (Web Application Firewall))
- Compressão e otimização de respostas

Como o NGINX atua como Proxy Reverso

O NGINX atua como **intermediário**:

1. O cliente faz uma requisição para o NGINX
2. O NGINX decide para qual backend encaminhar
3. O backend processa a requisição
4. O NGINX recebe a resposta
5. O NGINX retorna a resposta ao cliente

O cliente **não tem conhecimento** do servidor backend real.

Arquivos de Configuração no Nginx

No Nginx, o arquivo principal é o `nginx.conf`, mas as configurações de proxy geralmente ficam em arquivos separados dentro da pasta `/etc/nginx/conf.d/`.

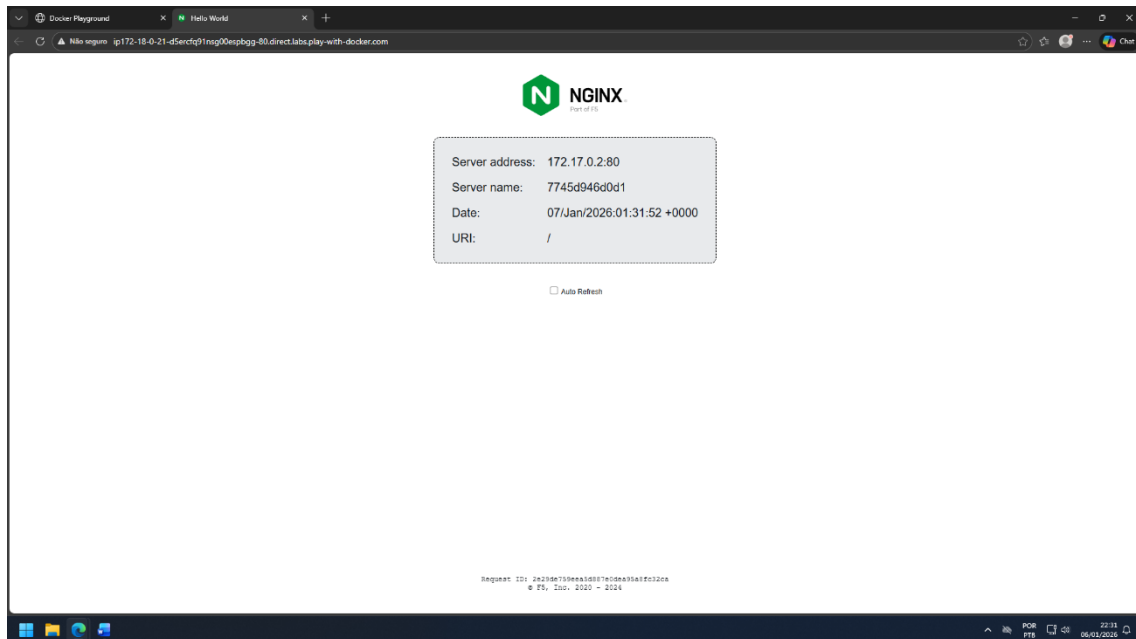
```
[node1] (local) root@192.168.0.24 ~
$ cat <<EOF > proxy.conf
server {
    listen 80;
    location / {
        proxy_pass http://servidor_backend:80;
    }
}
EOF
```

Aqui eu defini que o Nginx deve ouvir a porta **80** (padrão HTTP). A diretiva fundamental é a `proxy_pass`. Ela diz ao Nginx: 'Tudo o que chegar em você, repasse para o endereço `http://servidor_backend:80`. Isso caracteriza o proxy reverso, onde o Nginx toma a frente da comunicação."

O nome `servidor_backend` funciona aqui porque o Docker tem um DNS interno que resolve o nome do container para o seu IP real.

```
[node1] (local) root@192.168.0.24 ~
$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
f3e2f84c5573   nginx         "/docker-entrypoint..." About a minute ago Up About a min
ute   0.0.0.0:80->80/tcp   meu-proxy
7745d946d0d1   nginxdemos/hello "/docker-entrypoint..." 2 minutes ago Up 2 minutes
80/tcp        meu-servidor-real
```

Existem dois processos distintos e isolados rodando. O container é o nosso servidor de aplicação (onde o site realmente mora), e o `nginx-proxy` é a nossa 'vitrine'. Note que apenas o `nginx-proxy` tem a porta **80:80** mapeada para o mundo externo. O backend está protegido dentro da rede interna do Docker (`lab-proxy`), inacessível diretamente por quem está fora."



Ao acessar o endereço do Proxy, a página que carregou foi a do servidor 'Hello'. Isso prova que o fluxo funcionou: minha requisição bateu no Nginx, ele consultou o arquivo proxy.conf, percebeu que deveria pedir a página para o servidor_backend e me devolveu a resposta de forma transparente. Eu, como usuário, sinto que estou falando com um único servidor, mas por trás há uma infraestrutura organizada.